

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Thalès dans le triangle

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Les figures ne sont pas à l'échelle. Toute affirmation doit être justifiée par une propriété du cours (Thalès direct ou réciproque).

EXERCICE 1 Aménagement d'un champ agricole

M. Kamga possède un terrain triangulaire ABC avec $[AB] \perp [AC]$. Il souhaite créer une allée parallèle à $[BC]$ passant par un point E sur $[AB]$ tel que $AE = 30$ m et $AB = 50$ m. On donne $AC = 40$ m.

1. Démontrer que la droite (EF) , où F est l'intersection de la parallèle à (BC) par E avec $[AC]$, coupe $[AC]$ en un point F tel que $\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$.
2. Calculer la longueur AF puis la longueur FC .
3. L'allée a une largeur constante de 2 m. Calculer l'aire de la bande de terrain occupée par l'allée (en m^2), en considérant qu'elle est délimitée par les segments $[EF]$ et le segment parallèle à $[EF]$ passant par B .

EXERCICE 2 Rénovation du stade omnisports

Pour la rénovation du stade d'Olembé, les ingénieurs tracent un plan d'un triangle MNP représentant une zone de pelouse. Sur ce plan, on a placé des points $R \in [MN]$ et $S \in [MP]$. Les mesures relevées sont : $MR = 4,8$ cm, $RN = 3,2$ cm, $MS = 6$ cm et $SP = 4$ cm.

1. Les droites (RS) et (NP) sont-elles parallèles ? Justifier rigoureusement par le calcul des rapports.
2. Si $NP = 15$ cm sur le plan, déterminer la longueur RS .
3. L'échelle du plan est de $1/200$. Calculer la longueur réelle de la bordure $[NP]$ en mètres.

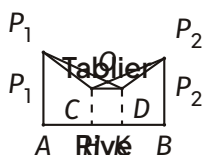
EXERCICE 3 Hauteur d'un pylône électrique

Pour mesurer la hauteur d'un pylône RT (vertical) près de Yaoundé, un technicien plante une perche verticale $[AB]$ de hauteur 2 m à 10 m du pied R du pylône. Il s'éloigne jusqu'au point C sur le sol, aligné avec B et T , de sorte que A , R et C soient alignés. Il mesure alors $RC = 25$ m.

1. Faire un schéma annoté de la situation (triangle RCT et point B sur $[RC]$, A sur $[RT]$).
2. Justifier que les droites (AB) et (RT) sont parallèles.
3. En déduire la hauteur RT du pylône.
4. Si le technicien se trompe de 50 cm sur la mesure de RC , quelle erreur (en mètres) cela engendre-t-il sur la hauteur calculée ?

EXERCICE 4 Pont suspendu sur la Sanaga

Un pont suspendu est modélisé par la figure ci-dessous : les pylônes P_1 et P_2 sont verticaux, de pieds A et B sur la rive (horizontal). Le tablier est horizontal ($[CD]$). Les câbles porteurs (P_1C) et (P_2D) se coupent en O . On donne : $AB = 200$ m, $AC = 80$ m, $BD = 70$ m, $P_1C = 100$ m.



1. Dans le triangle P_1AD , les points $C \in [P_1A]$ et $O \in [P_1D]$ sont tels que $(CO) \parallel (AD)$. Justifier cette parallélisme.
2. Calculer la longueur P_1O .
3. De même, dans le triangle P_2AC , calculer P_2O .
4. En déduire si le point O est le milieu de $[CD]$. Justifier.

EXERCICE 5 Fabrication de meubles en bois

Un menuisier à Douala doit couper une planche triangulaire XYZ dans une grande plaque. Il trace un segment $[UV]$ parallèle à $[YZ]$ avec $U \in [XY]$ et $V \in [XZ]$. Il note les mesures suivantes dans son carnet : $XU = 18$ cm, $UY = 12$ cm, $XV = 24$ cm.

1. Calculer la longueur VZ .
2. Le menuisier veut vérifier que sa coupe est correcte en mesurant UV et YZ . Il trouve $UV = 15$ cm et $YZ = 25$ cm. Ces mesures sont-elles compatibles avec le théorème de Thalès ? Justifier.
3. La planche XYZ est en bois d'iroko d'épaisseur 3 cm et de masse surfacique $0,65 \text{ kg m}^{-2}$. Calculer la masse de la pièce découpée XUV (en kg, arrondi au gramme).